

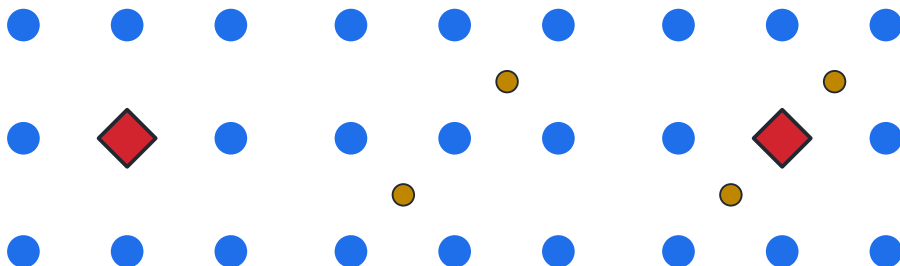
合金性質來自原子排列與組成；配方改變晶格，也改變加工選擇

晶格排列限制滑移，改變硬度與延性

取代型

間隙型

混合型



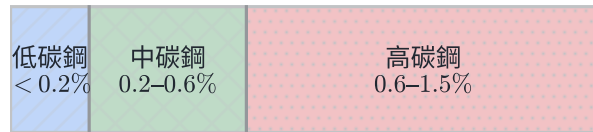
原子大小接近
例：黃銅

小原子進入空隙
例：碳鋼

兩種機制並存
例：不鏽鋼

碳鋼分類與課本定性趨勢

含碳量增加：硬度一般由低→中→高



含碳量增加：延性、展性一般由高→中→低



同一含碳量的性能還受熱處理、相與晶粒組織影響

